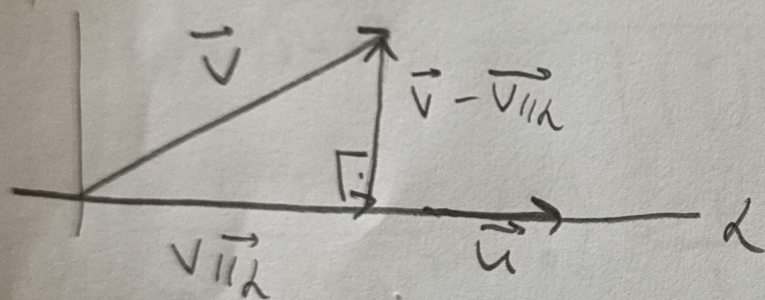


Seminarium 5: Projektionsformeln / Skalärprodukt (7)

Orthogonal projection (90° projection)

Def av ort - projektion

Låt $\vec{v}$ vara en vektor och L en linje.
Den ortogonala projektionen av $\vec{v}$ på L ,
 $\vec{v}_{||L}$ ges av (definierad) den vektor som är
parallel med L och sådan att
 $(\vec{v} - \vec{v}_{||L})$ är ortogonal mot L



Kontroll:

$$\vec{v} = \vec{v}_{||L} + (\vec{v} - \vec{v}_{||L}) \text{ stämmer!}$$

Sats: Projektionsformeln

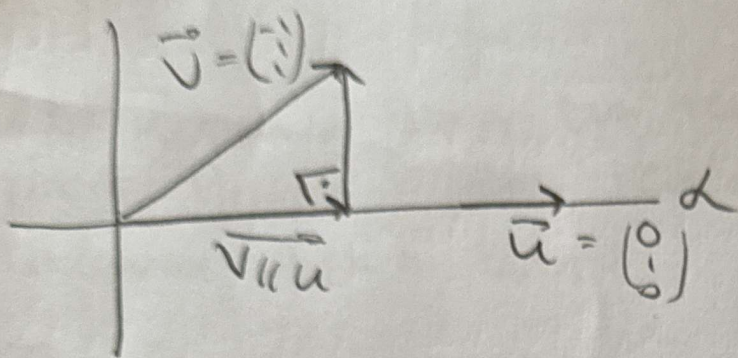
Låt $\vec{u}$ vara en riktningsektor för linjen L .
Den ortogonala projektionen $\vec{v}_{||L}$ av $\vec{v}$ på L ges
av formeln:

$$\vec{v}_{||L} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}} \cdot (\vec{u})$$

OBS

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$$

x: Beräkna ortogonalprojektionen av $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ på $\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{e}_y$ (2)



Projectionsformeln ger

$$\begin{aligned} \vec{v}_{\parallel \vec{u}} &= \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{|\vec{u}|^2} \vec{u} = \frac{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right|^2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(3)

Skalarprodukt
 används för att hitta
 en vinkel.

Låt $\vec{u}$ och $\vec{v}$ vara två vektorer och låt κ vara
 minsta vinkeln mellan vektorerna. Då definieras skalär-
 produkten $\vec{u} \cdot \vec{v}$ som

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \underbrace{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}_{\text{dessa är en längd}} \cdot \underbrace{\cos \kappa}_{\text{också en skalär}}$$

dessa är en längd
 som är en skalär
 pga alla längder
 är skalärer.

Där $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$

måste κ vara spetsig pga $\cos \kappa > 0$ för att $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$
 och man kan se genom enhetscirkeln att
 κ är spetsig

Där $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$

måste κ vara trubbig ($\cos \kappa < 0$)

Där $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Då är $\kappa = 90^\circ \Rightarrow \cos 90^\circ = 0$

kommentar:

om $\vec{u} \perp \vec{v} \Rightarrow \kappa = 0$

Sats (om skalär produkt):

(u)

Antag att $\vec{u}$ och $\vec{v}$ är två vektorer i rummet $\mathbb{R}^3$

a) om $\vec{u}$ och $\vec{v}$ är vinkelräta (ortogonala) så är
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

b) om $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ så är antingen någon av $\vec{u}$
eller $\vec{v}$ nollvektorn, eller så är $\vec{u}$ och
 $\vec{v}$ vinkelräta.

Sats:

Låt $\vec{u}, \vec{v}$, och $\vec{w}$ vara vektorer i rummet ($\mathbb{R}^3$)
och låt λ vara ett reellt tal. Då gäller

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

b) $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda (\vec{u} \cdot \vec{v})$

c) $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

Vanliga räkne regler såsom kvadrats regeln
gäller ej för vektorer, endast reglerna i
Satserna gäller!

1) om $\vec{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ och $\vec{v} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ i en ON-bas i
planet då gäller:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad (\text{Obs: vi får en skalär})$$

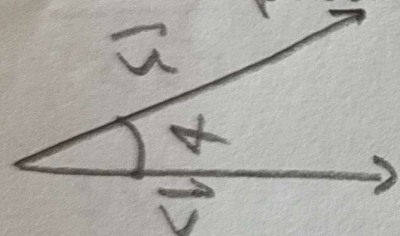
2) om $\vec{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ och $\vec{v} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ då gäller

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

Exempel: Beräkna vinkeln mellan $\vec{u}$ och $\vec{v}$
om $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ och $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Skalarprodukten ger $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \alpha$

(Rita alltid en skiss)!



Alltså:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \left| \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right| \cdot \left| \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right| \cdot \cos \alpha$$

$$8 + 0 + 2 = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} \cdot (\sqrt{4^2 + 0 + 2^2}) \cdot \cos \alpha$$

$$12 = \sqrt{6} \cdot \sqrt{20} \cdot \cos \alpha$$

$$12 = \sqrt{6} \cdot \sqrt{10 \cdot 2} \cdot \cos \alpha$$

$$12 = \sqrt{6} \cdot \sqrt{4 \cdot 5 \cdot 2} \cdot \cos \alpha$$

$$2 = \sqrt{6} \cdot \sqrt{u} \cdot \sqrt{u} \cdot \sqrt{2} \cdot \cos x$$

(6)

$$12 = \sqrt{6} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos x$$

$$12 = \sqrt{6} \cdot 4 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos x \quad / : 4$$

$$3 = \sqrt{6} \cdot 2 \cdot \cos x$$

$$3 = \sqrt{12} \cdot \cos x \quad / : \sqrt{12}$$

$$\frac{3}{\sqrt{12}} = \cos x$$

$$\frac{3}{\sqrt{4 \cdot 3}} = \cos x \quad / \sqrt{3}$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \cos x \quad / \sqrt{3}$$

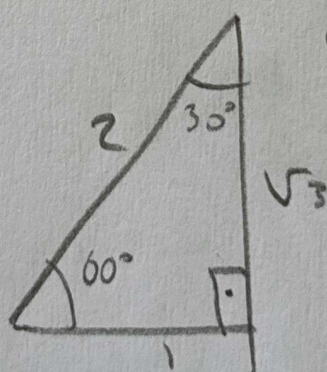
$$\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \cos x$$

$$\frac{\cancel{\sqrt{9}} \cdot \sqrt{3}}{2\cancel{\sqrt{9}}} = \cos x$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos x$$

$$x = 30^\circ$$

Svar vinkeln är 30°



$\cos x = \frac{\text{Närliggande}}{\text{hypotenusen}}$